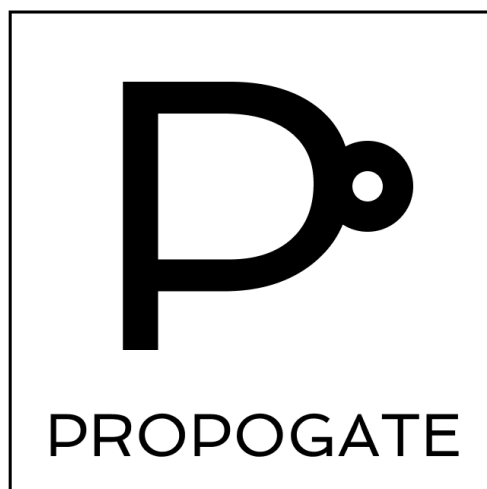




Propagate

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN LENGUAJE

v0.1.2

1. Equipo	1
2. Repositorio	1
3. Dominio	2
4. Construcciones	2
5. Casos de Prueba	3
6. Ejemplos	3

1. Equipo

Nombre	Apellido	Legajo	E-mail
Mateo Hernán	Cornejo	62.722	macornejo@itba.edu.ar
Ignacio Gastón	Frund	61.465	ifrund@itba.edu.ar

2. Repositorio

La solución y su documentación serán versionadas en: [Propagate](#).

3. Dominio

Desarrollar un lenguaje que genere diagramas de compuertas lógicas a partir de fórmulas de lógica proposicional. El mismo debe admitir todo tipo de fórmulas válidas de dicha lógica y transformar esa entrada en un circuito lógico equivalente.

Las fórmulas se ingresarán en formato LaTeX con la posibilidad de asignar valor a las variables correspondientes, luego se analizarán, se reemplazarán los conectivos por las compuertas equivalentes y finalmente se generará un archivo de salida por cada fórmula, de manera que el usuario pueda elegir cuáles de ellas visualizar.

Esta salida también será un archivo LaTeX, para generar los diagramas utilizando el package `circuitikz`.

La implementación de este lenguaje facilitará el estudio de la lógica proposicional al permitir una visualización cómoda de las fórmulas, además de ofrecer una sintaxis más sencilla que aquella utilizada por el package para generar estos circuitos.

4. Construcciones

El lenguaje desarrollado debería ofrecer las siguientes construcciones, prestaciones y funcionalidades:

- (I). Declaración de variables proposicionales, con símbolos del alfabeto latino, a las que sólo se les puede asignar un valor numérico entre 0 y 1, su valuación.
- (II). Declaración de fórmulas proposicionales, con símbolos del alfabeto griego, a las que sólo se les puede asignar otras fórmulas.
- (III). Uso de conectivos lógicos unarios: `whitespace` (sin cambios) y `¬`.
- (IV). Uso de conectivos lógicos binarios: `∧`, `∨`, `→`.
- (V). Uso de paréntesis para correctitud del uso de conectivos binarios: `( )`.
- (VI). Creación de archivos de salida `.tex`, uno para cada fórmula ingresada.
- (VII). Uso de archivos de salida para generación de fórmulas compuestas.

5. Casos de Prueba

Se proponen los siguientes casos iniciales de prueba de **aceptación**:

- (I). Input de una sola variable.
- (II). Input de múltiples variables sin una fórmula.
- (III). Input de una fórmula con un conectivo unario y una variable sin paréntesis.
- (IV). Input de una fórmula con un conectivo unario y una variable con paréntesis.
- (V). Input de una fórmula con un conectivo binario y dos variables con paréntesis al inicio y final.
- (VI). Input de una fórmula con dos conectivos binarios y tres variables (anidada).

- (VII). Input de múltiples fórmulas y sus respectivas variables.
- (VIII). Input de tres fórmulas donde una de ellas es el resultado de un conectivo binario entre las otras dos, y sus respectivas variables.
- (IX). Un archivo LaTeX con otro contenido además de variables y fórmulas.
- (X). Un archivo LaTeX sin variables ni fórmulas.

Además, los siguientes casos de prueba de **rechazo**:

- (I). Un input con una fórmula que usa una variable que tiene asignada una fórmula.
- (II). Un input con una fórmula que usa una variable que tiene asignada un valor numérico que no sea 0 o 1.
- (III). Un input con una fórmula que usa una subfórmula que tiene asignada un valor numérico.
- (IV). Un input con una fórmula que usa un conectivo binario donde falta una de las fórmulas.
- (V). Un input con una fórmula que usa un conectivo binario sin paréntesis.
- (VI). Un input con una fórmula que usa dos fórmulas consecutivas sin conectivo intermedio.
- (VII). Un input con una fórmula que usa dos conectivos binarios consecutivos.
- (VIII). Un input con una fórmula que usa un conectivo unario sin fórmula a su derecha.
- (IX). Un archivo LaTeX mal formado.

6. Ejemplos

Compuerta AND sin valuaciones: un archivo con una fórmula α , con variables p_1 y p_2 :

```
\documentclass{standalone}
\begin{document}
 $\alpha = ( p_1 \wedge p_2 )$ 
\end{document}
```

$$\alpha = (p_1 \wedge p_2)$$

1. Fórmula Compuesta

Compuerta NOT con valuaciones: un archivo con una fórmula β , con variable p_1 :

```
\documentclass{standalone}
\begin{document}
 $p_1 = 0$ 
 $\beta = \neg p_1$ 
\end{document}
```

$$p_1 = 0 \quad \beta = \neg p_1$$